



MQTT 기반 스마트팩토리 디지털 트윈 프로토타입

유시은

주제 선정 이유

WHY

관심 분야

디지털 트윈을 실제로 어떻게 구현할 수 있는가?

실시간 데이터 흐름

센서 데이터가 어떻게 대시보드에 반영되는가?

실제 산업 현장에 대한 지식

실제로 현장에서 확인하는 생산 지표는 어떤 것들이 있는가?

도메인 배경

DOMAIN



설비 정지

라인이 멈추면 생산량이 줄고
정지시간이 손실로 이어짐



생산속도 저하

설비가 느려지면 같은 시간에
생산 가능한 수량이 감소



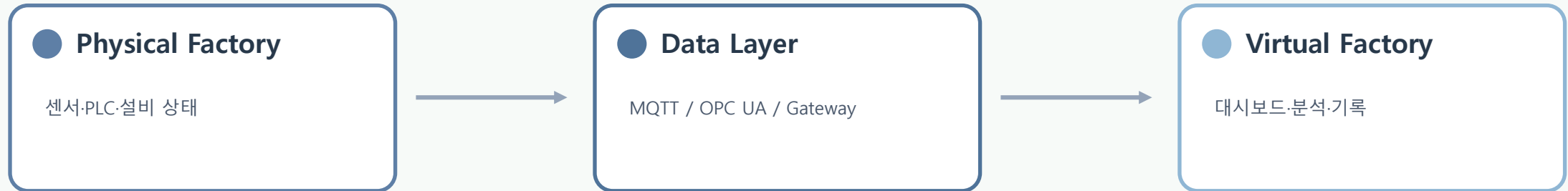
품질 저하

불량품이 늘어나면 재작업·폐기
비용이 증가

따라서 설비 상태·생산량·품질을 실시간으로 확인하는 모니터링 구조가 필요

디지털 트윈

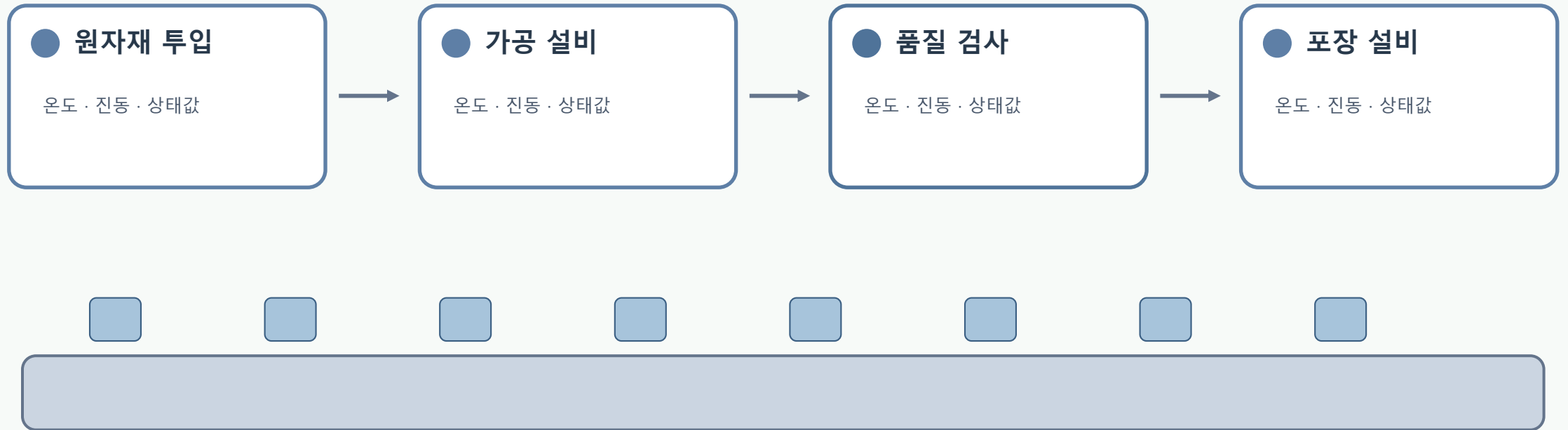
TWIN



본 프로젝트에서는 실제 공장 대신 Python 기반 Virtual Sensor를 사용하여 전체 흐름을 프로토타입으로 구현

구현한 생산라인

LINE



생산량 변화에 따라 제품 위치를 갱신하고, 정지 상태에서는 생산량과 제품 이동이 함께 멈추도록 구현

주요 구현 기능

BUILD



실시간 MQTT 센서 수신

Virtual Sensor가 발행한 데이터를 수신



자동/수동 이상 시나리오

과열·진동·품질·정지 상황을 제어



KPI 및 OEE

가동률·품질률·생산속도·간이 OEE 계산



2D 생산라인 시각화

설비 상태와 생산 흐름을 화면에 동기화



경고/고장/복구 상태

이상 종료 후 즉시 정상화하지 않고 복구 단계 유지



이벤트 로그

복구시간·정지시간·최고 센서값 저장

전체 시스템 구조

ARCH



←
Dashboard → MQTT Command → Virtual Sensor

이상 시나리오

FAULTS



가공 설비 과열

온도 상승 → 경고/고장 → 생산 정지 가능



원자재 투입 진동 이상

진동 상승 → 설비 고장 가능



품질 검사 이상

라인은 계속 가동, 불량률 증가



포장 설비 정지

생산량 증가 중단, 가동률 감소

자동/수동 실행 가능

결과 화면

RESULT

고장 시나리오 제어

현재 모드: 자동

이상 시나리오

품질 검사 이상

지속 시간: 13초

이상 강도: 90%

시나리오를 직접 실행하면 자동 이상 발생 모드는 중지됩니다.

이상 시나리오 실행

현재 이상 또는 복구가 진행 중이므로 새 시나리오는 실행할 수 없습니다.

이상 원인 제거

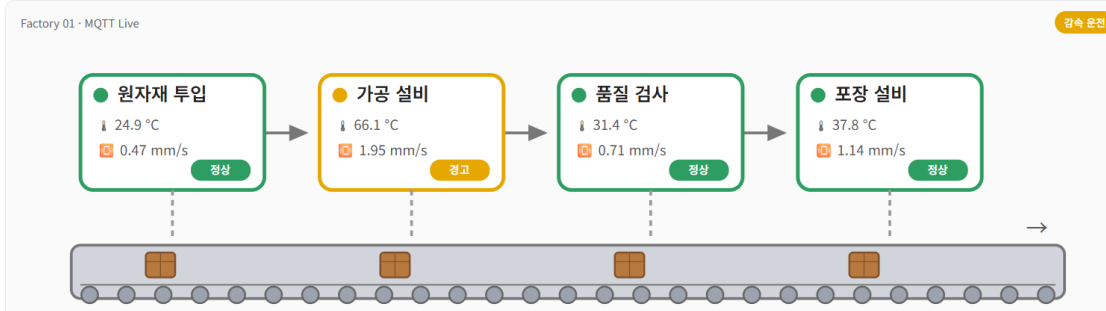
자동 고장 모드 재개

스마트팩토리 디지털 트윈

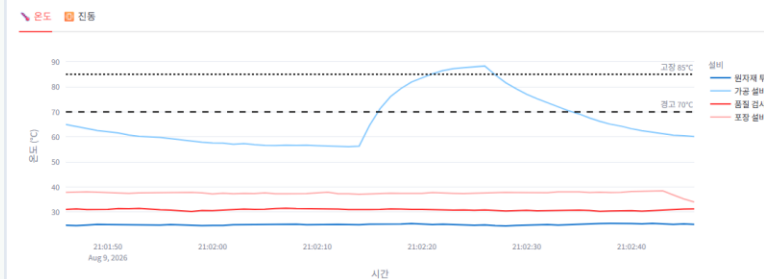
MQTT 센서 데이터를 이용한 실시간 생산설비 모니터링 대시보드

MQTT 실시간 데이터 수신 중 · 최근 경신 2.0초 전

2D 생산라인 디지털 트윈



센서 변화 추이



확인 가능한 변화

정상 상태와 이상 발생 상태를 비교하며
센서 그래프, KPI, 이벤트 로그가 함께 갱신됨

Dashboard / 2D Twin / KPI / Event Log

한계 및 확장 가능성

NEXT

현재 한계

가상 센서 기반
실제 PLC/센서 연결 미구현
간이 OEE 지표 사용

● Virtual Sensor

현재 프로젝트



● Real Sensor / PLC

실제 공장 확장

확장 방향

MQTT 또는 OPC UA 통신
실제 센서·엣지 게이트웨이 연계
ML 기반 이상탐지/예지보전으로 확장

실시간 데이터 흐름과 상태 동기화를 중심으로 한 스마트팩토리 디지털 트윈 프로토타입 구현